

LRA 线性马达选型手册

X-Watch Rev2.0 触觉反馈子系统 · 配套驱动 TI DRV2605LDGSR · Rev1.0 · 2026-09-27

1. 结论速览

定位	推荐型号	尺寸	理由
首选	Vybronic VG0832013D	$\Phi 8.0 \times 3.25\text{ mm}$	235 Hz / 1.8 Vrms，自带双面胶便于装配；资料完整，官方页面直接注明适配 DRV2605 类驱动
同款无胶	Vybronic VG0832012	$\Phi 8.0 \times 3.25\text{ mm}$	电气参数与 VG0832013D 相同，不带背胶，需要自行点胶固定
国产替代	NFP-ELV0832B (235 Hz 款)	$\Phi 8.0 \times 3.25\text{ mm}$	振感更强 (1.2–1.5 Grms)，100 mm 引线，价格更低；205 Hz 款可选
薄型备选	通用 0825 LRA (如 LRA0825BC-0167F)	$\Phi 8.0 \times 2.5\text{ mm}$	厚度受限时使用；额定 1.2 Vrms，振感较弱。Vybronic 的 0825 系列均已停产

建议：X-Watch Rev2.0 第一版选用 **VG0832013D** (或参数一致的国产 0832/235 Hz LRA)。0832 规格是手表和手环最常见的尺寸，Z 轴振动方向垂直于表盘，佩戴时手腕感知最明显。

2. 推荐型号参数对比

参数	VG0832013D / VG0832012	NFP-ELV0832B (235 Hz)	LRA0825BC-0167F
厂商	Vybronic (金龙机电品牌)	NFP Motor	通用 0825 (MikroE 模块所用)
尺寸	$\Phi 8.0 \times 3.25\text{ mm}$	$\Phi 8.0 \pm 0.1 \times 3.25 \pm 0.05\text{ mm}$	$\Phi 8 \times 2.5\text{ mm}$
振动方向	Z 轴	Z 轴	Z 轴
额定电压	1.8 Vrms (AC 正弦)	1.8 Vrms (AC 正弦)	$1.2 \pm 0.05\text{ Vrms}$
工作电压范围	0.1 – 1.85 Vrms	—	—
谐振频率	235 Hz	$235 \pm 5\text{ Hz}$ (另有 205 Hz 款)	$240 \pm 10\text{ Hz}$
电流	典型 58 mA / 最大 80 mA	典型 50–70 mA / 最大 90 mArms	$\leq 90\text{ mArms}$
振动量	1.00 Grms	1.2 – 1.5 Grms	$\geq 0.7\text{ Grms}$
线圈电阻	未公布	$22.5\ \Omega \pm 10\%$	—
启动 / 停止时间	$\leq 50\text{ ms} / \leq 80\text{ ms}$ (50% 最大 G)	—	—
引线 / 安装	013D 带双面胶；012 无胶；022D 为 100 mm 长引线版	100 mm 引线，长度可定制	—
重量	—	$1.00 \pm 0.1\text{ g}$	—

参数来自各厂商产品页 (2026-09 查询)， “—” 表示页面未公布。下单前请以最新数据手册为准；嘉立创/立创商城是否有现货未核实，国产同规格 0832 LRA 较多，选型时对照本表参数即可替换。

3. 选型要点

检查项	要求	原因
类型	LRA（线性谐振），不要选 ERM（偏心转子）	DRV2605L 的 LRA 闭环模式支持自动谐振追踪，振感清脆、启停快、功耗低
谐振频率	150–240 Hz，手册必须写明具体值和公差	用来计算 DRIVE_TIME 寄存器；手腕对 150–250 Hz 振动最敏感
额定电压	明确的 Vrms 值和最大工作电压	用来计算 RATED_VOLTAGE 与 OD_CLAMP，超压会损坏弹簧和线圈
电流	≤ 100 mA	从 VBAT 直接取电，减小对电池和其他电源轨的冲击
厚度	0832（3.25 mm）优先；空间不够再用 0825（2.5 mm）	越薄的马达动子质量越小，振感越弱
引线形式	焊线或 FPC	焊线便于调试；量产可换 FPC 或弹片接触

4. 与 DRV2605L 的硬件连接

DRV2605L 引脚	连接	说明
VDD	VBAT，就近放 1 μF + 4.7–10 μF	工作电压 2.0–5.2 V；不要接 +1V8（低于最低工作电压）
REG	1 μF 到 GND	内部 LDO 输出，不能给其他器件供电
SDA / SCL	SENSOR_SDA / SENSOR_SCL（上拉到 +1V8）	I ² C 地址固定 0x5A，与现有传感器不冲突；VIH 最小 1.3 V，1.8 V 电平可直接用
EN	MCU GPIO（1.8 V）	不振动时拉低，关断电流极小，有利于续航
IN/TRIG	GND（纯 I ² C 控制）或 MCU GPIO	需要外部触发或 PWM 输入时才接 GPIO
OUT+ / OUT-	马达两根引线	内部 H 桥驱动，不需要续流二极管；LRA 不分极性
GND	GND	—

5. DRV2605L 寄存器计算（LRA 闭环模式）

公式来自 TI DRV2605L 数据手册，默认采样时间 SAMPLE_TIME = 300 μs。

额定电压： $V_{LRA,rms} = 20.58 \times 10^{-3} \times \text{RATED_VOLTAGE} / \sqrt{1 - (4 \times t_{\text{sample}} + 300 \mu\text{s}) \times f_{LRA}}$

过驱钳位： $V_{OD}(\text{峰值}) = 21.96 \times 10^{-3} \times \text{OD_CLAMP}$

驱动时间：LRA 驱动时间 = DRIVE_TIME × 0.1 ms + 0.5 ms，取谐振周期的一半

寄存器	VG0832013D / NFP 235 Hz	NFP 205 Hz	0825（1.2 Vrms / 240 Hz）
RATED_VOLTAGE (0x16)	70 → 0x46	73 → 0x49	47 → 0x2F
OD_CLAMP (0x17)	116 → 0x74 （2.55 Vpk）	116 → 0x74	77 → 0x4D （1.70 Vpk）
DRIVE_TIME（0x1B[4:0]）	16 → 0x10	19 → 0x13	16 → 0x10
CONTROL1 (0x1B)	0x90 （STARTUP_BOOST=1）	0x93	0x90
FEEDBACK (0x1A)	0xB6 （LRA 模式，默认增益）	0xB6	0xB6
LIBRARY_SEL (0x03)	0x06 （LRA 效果库）	0x06	0x06

OD_CLAMP 按“额定 Vrms × √2”取值，属于保守设置。VG0832 系列允许最大 1.85 Vrms，对应 OD_CLAMP 最大约 0x77。换用其他马达时，把新的额定电压和谐振频率代入上面三个公式重新计算。

6. 初始化与自动校准流程

首次上电执行一次自动校准，把结果存入 MCU Flash，以后上电直接写回，不必每次校准。

1. EN 拉高，等待 $> 250 \mu\text{s}$
2. MODE(0x01) = 0x07；退出待机，进入自动校准模式
3. RATED_VOLTAGE(0x16) = 0x46
4. OD_CLAMP(0x17) = 0x74
5. FEEDBACK(0x1A) = 0xB6；N_ERM_LRA=1
6. CONTROL1(0x1B) = 0x90；DRIVE_TIME=16
7. CONTROL4(0x1E) = 0x30；AUTO_CAL_TIME=1000 ms
8. GO(0x0C) = 0x01，轮询直到 GO 变回 0
9. 读 STATUS(0x00)，DIAG_RESULT(bit3)=0 表示校准成功
10. 保存 0x18 (A_CAL_COMP)、0x19 (A_CAL_BEMF)、0x1A[1:0] (BEMF_GAIN)
11. LIBRARY_SEL(0x03) = 0x06，MODE(0x01) = 0x00；内部触发模式
12. 播放效果：WAV_SEQ1(0x04) = 效果编号，WAV_SEQ2(0x05) = 0，GO = 0x01

校准失败 (DIAG_RESULT=1) 的常见原因：马达没有固定、处于悬空状态；引线虚焊；RATED_VOLTAGE 或 DRIVE_TIME 与马达参数不匹配。

7. 结构与装配注意事项

- 马达要用背胶或结构胶**牢牢贴在外壳或中框上**，不能只靠 PCB 上的两个焊点支撑，否则振感会被吸收，校准也可能失败。
- Z 轴马达的安装面要与表盘平行，这样振动方向垂直于手腕，感知最明显。
- 马达周围预留约 0.2 mm 间隙，避免振动时碰到电池或屏幕 FPC 产生异响。
- 引线走线远离 PPG 传感器和天线，马达驱动电流会带来干扰。
- 马达不要贴在电池正上方直接受力的位置，长期振动可能损伤软包电池。

8. 参考资料

Vybrionics VG0832012 : <https://www.vybrionics.com/coin-vibration-motors/lra/v-g0832012>

Vybrionics VG0832013D : <https://www.vybrionics.com/coin-vibration-motors/lra/v-g0832013d>

Vybrionics VG0825001D (已停产) : <https://www.vybrionics.com/coin-vibration-motors/lra/v-g0825001d>

NFP-ELV0832B : <https://nfpmotor.com/8mm-linear-resonant-actuator-3mm-type-nfp-elv0832b-205hz-or-235hz>

MikroE Vibration LRA Motor 240Hz (LRA0825BC-0167F) : <https://www.mikroe.com/vibration-lra-motor-240hz>

TI DRV2605L 数据手册 : <https://www.ti.com/product/DRV2605L>